

# Les inéquations

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

## 1 ★★★ Traduire

MOTS-SIGNAUX

Traduis par une inéquation (choisis tes variables).

a) La température doit être d'au moins  $-5^{\circ}\text{C}$ . b) L'ascenseur supporte au plus 900 kg. c) Il faut avoir plus de 16 ans.Corrigé : a)  $t \geq -5$  b)  $m \leq 900$  c)  $\hat{a} > 16$ 

## 2 ★★★ Trois écritures

INTERVALLES

Écris en intervalle et représente sur une droite numérique.

a)  $x < 3$  b)  $-1 \leq x < 4$ Corrigé : a)  $]-\infty, 3[$ , point vide à 3, trait vers la gauche b)  $[-1, 4[$ , point plein à  $-1$ , point vide à 4

## 3 ★★★ Attention au signe !

RÉSOUTRE

Résous et donne l'ensemble-solution en intervalle.

a)  $5 - 2x > 11$  b)  $3(x - 1) \leq 5x + 7$ Corrigé : a)  $-2x > 6 \rightarrow \div (-2)$ , on inverse :  $x < -3 \rightarrow ]-\infty, -3[$  b)  $3x - 3 \leq 5x + 7 \rightarrow -2x \leq 10 \rightarrow x \geq -5 \rightarrow [-5, +\infty[$ 

## 4 ★★★ Avec des fractions

RÉSOUTRE

Résous :  $\frac{x}{2} + 1 \geq \frac{x}{3} + 2$ Corrigé :  $\times 6$  (positif, le sens ne change pas) :  $3x + 6 \geq 2x + 12 \rightarrow x \geq 6 \rightarrow [6, +\infty[$ 

## 5 ★★★ Toujours, parfois ou jamais ?

RAISONNER

« Si  $a < b$ , alors  $-a < -b$ . » Tranche et justifie avec **deux** exemples numériques.Corrigé : Jamais. Ex. :  $2 < 5$  mais  $-2 > -5$  ;  $-3 < 1$  mais  $3 > -1$ . Multiplier par  $-1$  inverse toujours l'ordre (effet miroir).

## 6 ★★★ Défi : l'enclos

PROBLÈME EN CONTEXTE

Un enclos rectangulaire a une largeur de  $x$  m et une longueur qui mesure 3 m de plus que le double de la largeur. La ville exige au moins 36 m de clôture, et le budget en permet au plus 60 m.

a) Quelles sont les largeurs possibles (intervalle) ? b) Si la largeur est un nombre entier de mètres, donne toutes les possibilités.

Corrigé :  $P = 2(x + 2x + 3) = 6x + 6$ .  $6x + 6 \geq 36 \rightarrow x \geq 5$  et  $6x + 6 \leq 60 \rightarrow x \leq 9$ . a) **[5, 9]** b) **5, 6, 7, 8 ou 9 m** (longueurs : 13, 15, 17, 19 ou 21 m).

## 7 ★★★ Expressions en géométrie

2.5

Un triangle isocèle a deux côtés de  $(x + 5)$  cm et une base de  $(2x - 1)$  cm. a) Écris l'expression de son périmètre. b) Pour quelles valeurs de  $x$  le périmètre est-il d'au plus 45 cm ? (N'oublie pas : la base doit être positive.)Corrigé : a)  $P = 2(x + 5) + 2x - 1 = 4x + 9$  b)  $4x + 9 \leq 45 \rightarrow x \leq 9$  ; base positive :  $2x - 1 > 0 \rightarrow x > 0,5$ . Donc **[0,5 ; 9]**.